

Herramientas matemáticas para el Análisis Multivariante

Ejercicio 1: Centrado de una nube de puntos

Matriz de datos ($n = 4, p = 2$):

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \\ 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calcula el **vector de medias**.
2. Construye la **matriz centrada**.
3. Comprueba que $\mathbf{1}_n^t \tilde{X} = \mathbf{0}^t$.
4. Interpreta geoméricamente el centrado.

Solución

Vector de medias:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} X^t \mathbf{1}_n, \quad \mathbf{1}_n = (1, 1, 1, 1)^t$$

$$X^t \mathbf{1}_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{X} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

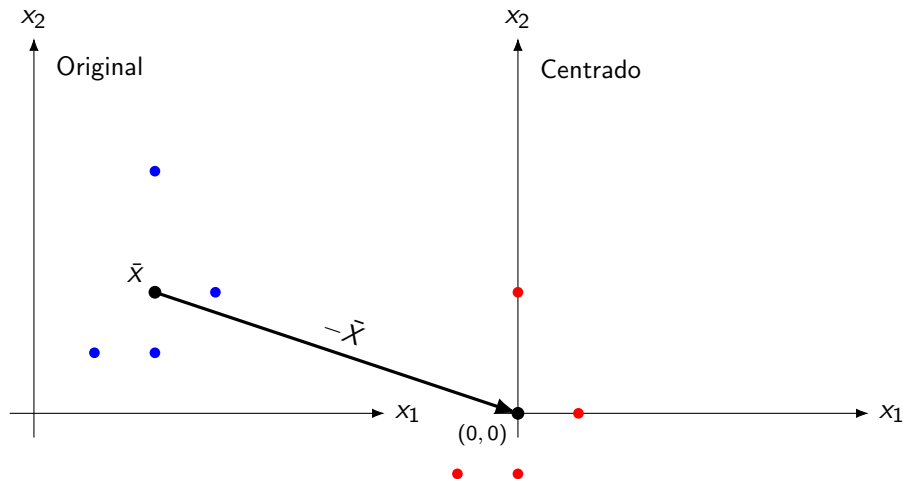
Matriz centrada:

$$\tilde{X} = (I - \frac{1}{n} J) X \quad (\text{equivale a restar a cada fila } \bar{X}^t = (2, 2))$$

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Comprobación: $\mathbf{1}_n^t \tilde{X} = \mathbf{0}^t$.

Interpretación geométrica del centrado



Centrar = trasladar la nube de puntos para que su media quede en el origen.

Ejercicio 2: Dobles productos y covarianzas

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (n = 4, \quad p = 2)$$

1. Calcula el vector de medias.
2. Calcula la matriz centrada.
3. Calcula la matriz de dobles productos centrada.
4. Verifica la identidad del tema:

$$C = X^t X - n \bar{X} \bar{X}^t.$$

5. Calcula la matriz de covarianzas.
6. Cambio de escala: define $Y_2 = 10X_2$. Explica qué ocurre con C y con S .

Solución

Medias (con $\mathbf{1}_4 = (1, 1, 1, 1)^t$):

$$\bar{X} = \frac{1}{4} X^t \mathbf{1}_4, \quad X^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X^t \mathbf{1}_4 = \begin{pmatrix} 0 + 1 + 2 + 1 \\ 1 + 2 + 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Centrado:

$$\tilde{X} = (I - \frac{1}{4}J)X \Leftrightarrow \tilde{X} = X - \mathbf{1}_4 \bar{X}^t$$

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} 0-1 & 1-1 \\ 1-1 & 2-1 \\ 2-1 & 0-1 \\ 1-1 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución

Dobles productos centrados:

$$C = \tilde{X}^t \tilde{X} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Verificación $C = X^t X - n \bar{X} \bar{X}^t$:

$$X^t X = \begin{pmatrix} 0^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 1^2 + 2^2 + 0^2 + 1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$n \bar{X} \bar{X}^t = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$X^t X - n \bar{X} \bar{X}^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = C$$

Solución

Covarianzas

$$S = \frac{1}{n-1} C = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Cambio de escala: $Y_2 = 10X_2 \Rightarrow \tilde{y}_{i2} = 10\tilde{x}_{i2}$.

Como

$$C_{11} = \sum \tilde{x}_{i1}^2, \quad C_{22} = \sum \tilde{x}_{i2}^2, \quad C_{12} = \sum \tilde{x}_{i1} \tilde{x}_{i2},$$

entonces:

$$C'_{11} = C_{11}, \quad C'_{22} = \sum (10\tilde{x}_{i2})^2 = 100 C_{22}, \quad C'_{12} = \sum \tilde{x}_{i1} (10\tilde{x}_{i2}) = 10 C_{12}.$$

Por tanto:

$$C' = \begin{pmatrix} C_{11} & 10 C_{12} \\ 10 C_{21} & 100 C_{22} \end{pmatrix}.$$

Como S es proporcional a C ($S = \frac{1}{n} C$ o $S = \frac{1}{n-1} C$), ocurre lo mismo:

$$S'_{11} = S_{11}, \quad S'_{22} = 100 S_{22}, \quad S'_{12} = 10 S_{12}.$$

Ejercicio 3: Descomposición en valores singulares (SVD) pequeña

Considera la matriz rectangular (3×2):

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Usando las definiciones del tema:

$$X = U \Lambda V^t, \quad \alpha_i = \sqrt{\lambda_i}, \quad U^t U = I, \quad V^t V = I,$$

donde λ_i son valores propios de $X^t X$ (o de XX^t).

1. Calcula $X^t X$.
2. Halla sus valores propios λ_1, λ_2 y los valores singulares α_1, α_2 .
3. Obtén V a partir de los vectores propios normalizados de $X^t X$.
4. Obtén $u_i = \frac{X v_i}{\alpha_i}$ para construir U (versión reducida 3×2).
5. Verifica que $U \Lambda V^t = X$.

Solución

$$X^t X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Por tanto, los valores propios son:

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 3$$

y los valores singulares (del tema: $\alpha_i = \sqrt{\lambda_i}$) son:

$$\alpha_1 = \sqrt{6}, \quad \alpha_2 = \sqrt{3}.$$

La matriz Λ queda:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Solución

Como $X^t X = \text{diag}(3, 6)$, sus vectores propios normalizados son los canónicos. Ordenando para que $\lambda_1 = 6$ vaya primero:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Construimos U (fórmula del tema): $u_i = \frac{Xv_i}{\alpha_i}$.

$$Xv_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad Xv_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así, la U reducida (3×2) es:

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Verificación: $U \Lambda V^t = X$ (al multiplicar, se recuperan las dos columnas de X).